

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

- **Faculté des sciences et de technologie**

(FST)

COMPTE-RENDU DE TP : Administration système et déploiement d'Active Directory

Nom / Prénom : Guiby Kervens Laloi

Date : 02 novembre 2026

Environnement : VirtualBox (Windows Server 2022 / Windows 10 Pro)

Domaine AD : lakou.test (NetBIOS : LAKOU)

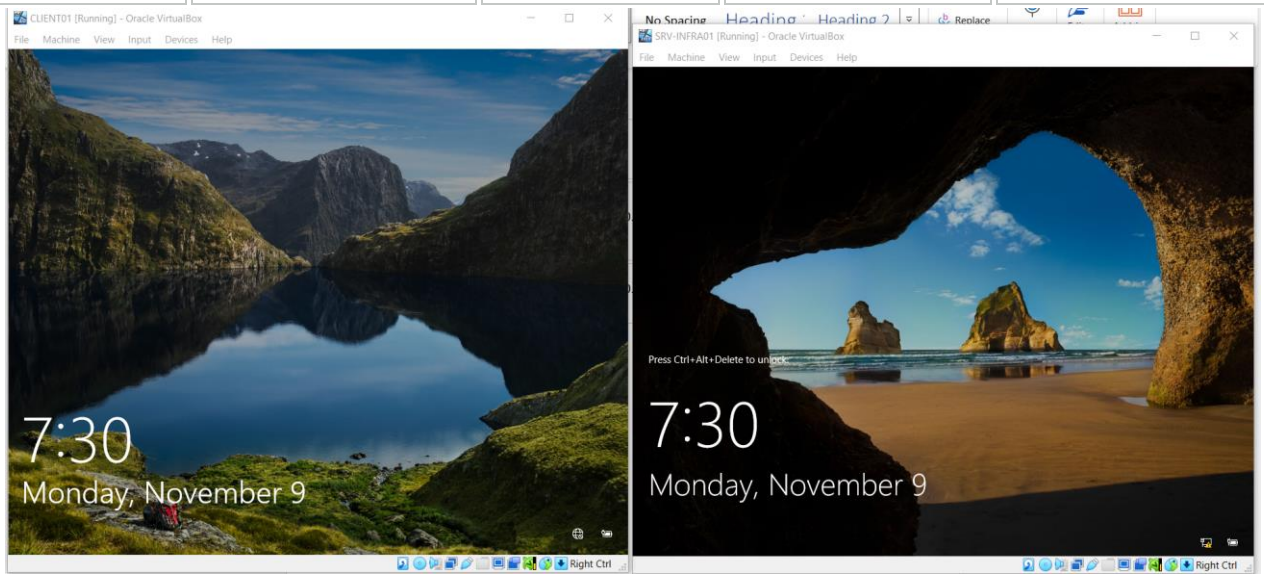
1. Présentation de Lakou Services et du besoin

La société **Lakou Services** souhaite centraliser l'administration de son infrastructure informatique, la gestion des utilisateurs et le contrôle d'accès aux ressources réseau.

Pour répondre à ce besoin, nous mettons en place un domaine **Active Directory Domain Services (AD DS)** hébergé sur le serveur principal SRV-AD01, ainsi qu'une arborescence d'Unités d'Organisation (OU) et de groupes de sécurité pour structurer les services (*Informatique* et *Comptabilité*). Les postes de travail clients, tel que CLIENT01, sont intégrés à ce domaine pour permettre une authentification centralisée et sécurisée.

2. Tableau des machines et adresses IP

Nom de la machine	Rôle / Système	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Serveur DNS
SRV-AD01	Contrôleur de Domaine (Windows Server)	192.168.10.10	255.255.255.0	127.0.0.1 (ou 192.168.10.10)
CLIENT01	Poste Client (Windows 10 Pro)	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.10



3. Étapes d’installation d’AD DS

L'installation du rôle AD DS a été effectuée sur le serveur SRV-AD01 à l'aide des commandes PowerShell suivantes :

1. **Installation du rôle et des outils de gestion :**

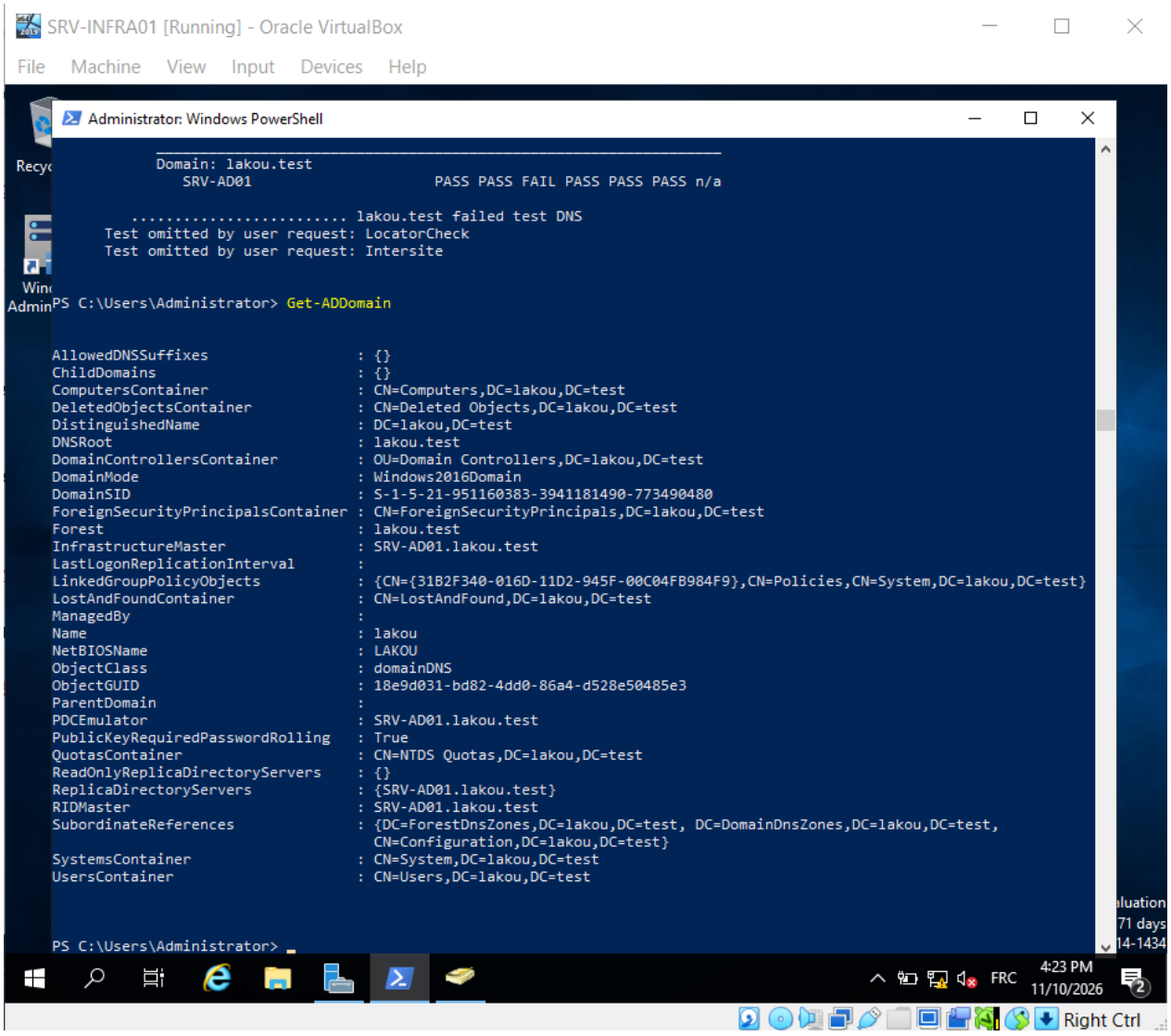
   D’où la commande

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

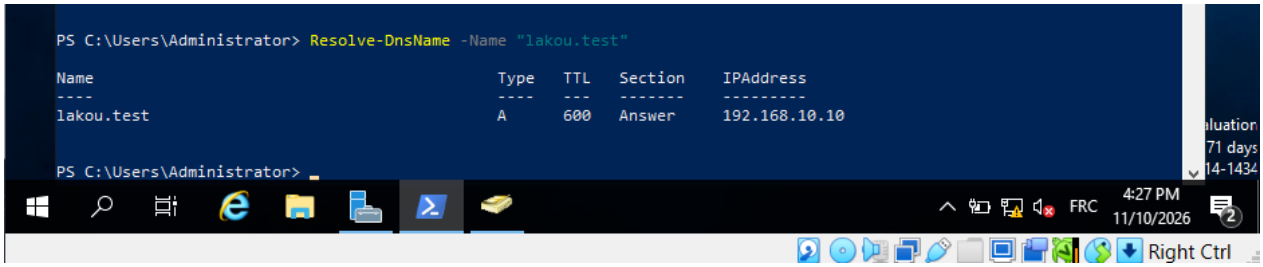
2. **Promouvoir le serveur en Contrôleur de Domaine dans une nouvelle forêt :**

```
Install-ADDSForest -DomainName "lakou.test" -DomainNetbiosName "LAKOU" -InstallDns
```

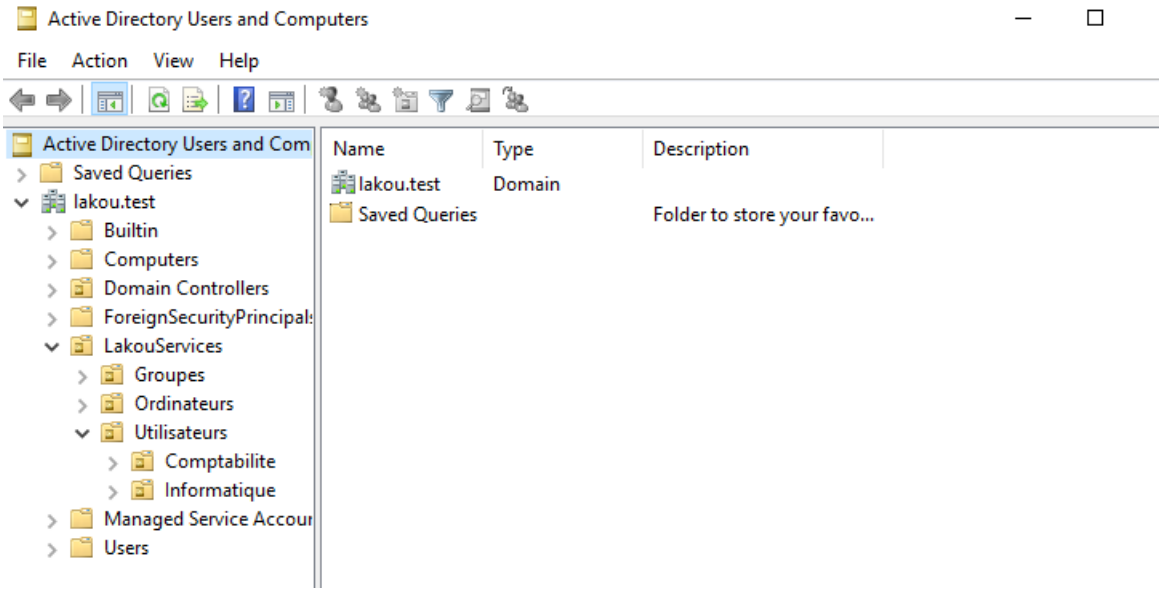
4. **Preuve de création de la forêt et du domaine**



5- Vérifications DNS



6- Arborescence des OU (Unités d'Organisation)



lakou.test (DC)
└── LakouServices (OU)
    ├── Utilisateurs (OU)
    │   ├── Informatique (OU)
    │   └── Comptabilite (OU)
    ├── Groupes (OU)
    └── Ordinateurs (OU)

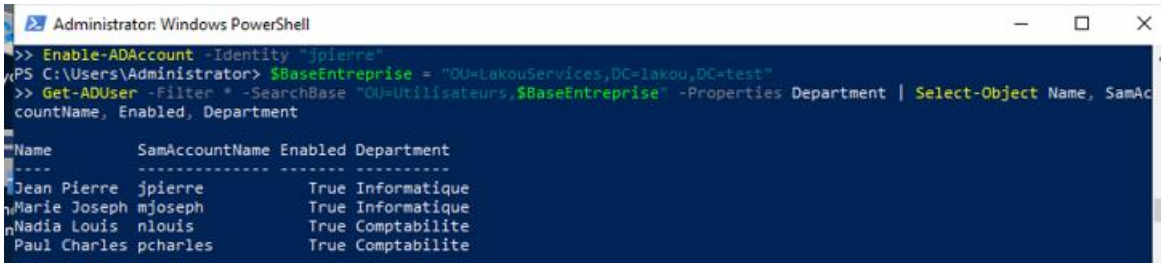
7. Liste des utilisateurs et des groupes

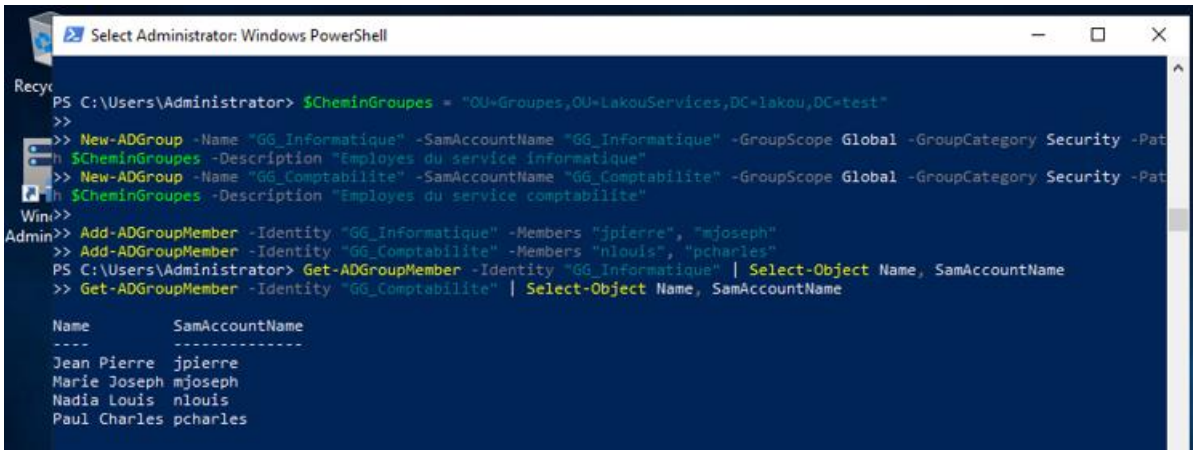
Groupes de sécurité créés (dans OU=Groupes,OU=LakouServices,DC=lakou,DC=test) :

- **GG_Informatique**
- **GG_Comptabilite**

Comptes utilisateurs créés :

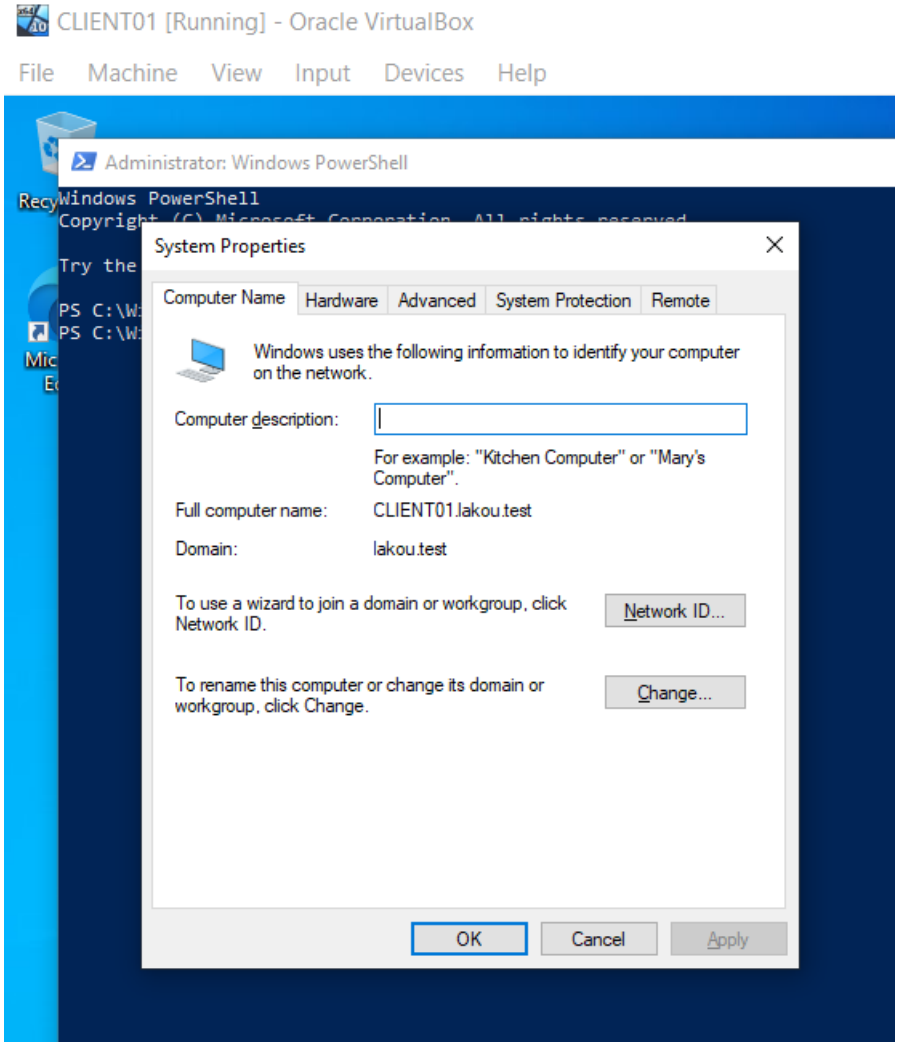
- **jpierre (Jean Pierre) → Membre de GG_Informatique**
- **mjoseph (Marie Joseph) → Membre de GG_Informatique**
- **nlouis (Nicolas Louis) → Membre de GG_Comptabilite**
- **pcharles (Pierre Charles) →Membre de GG_Comptabilite**





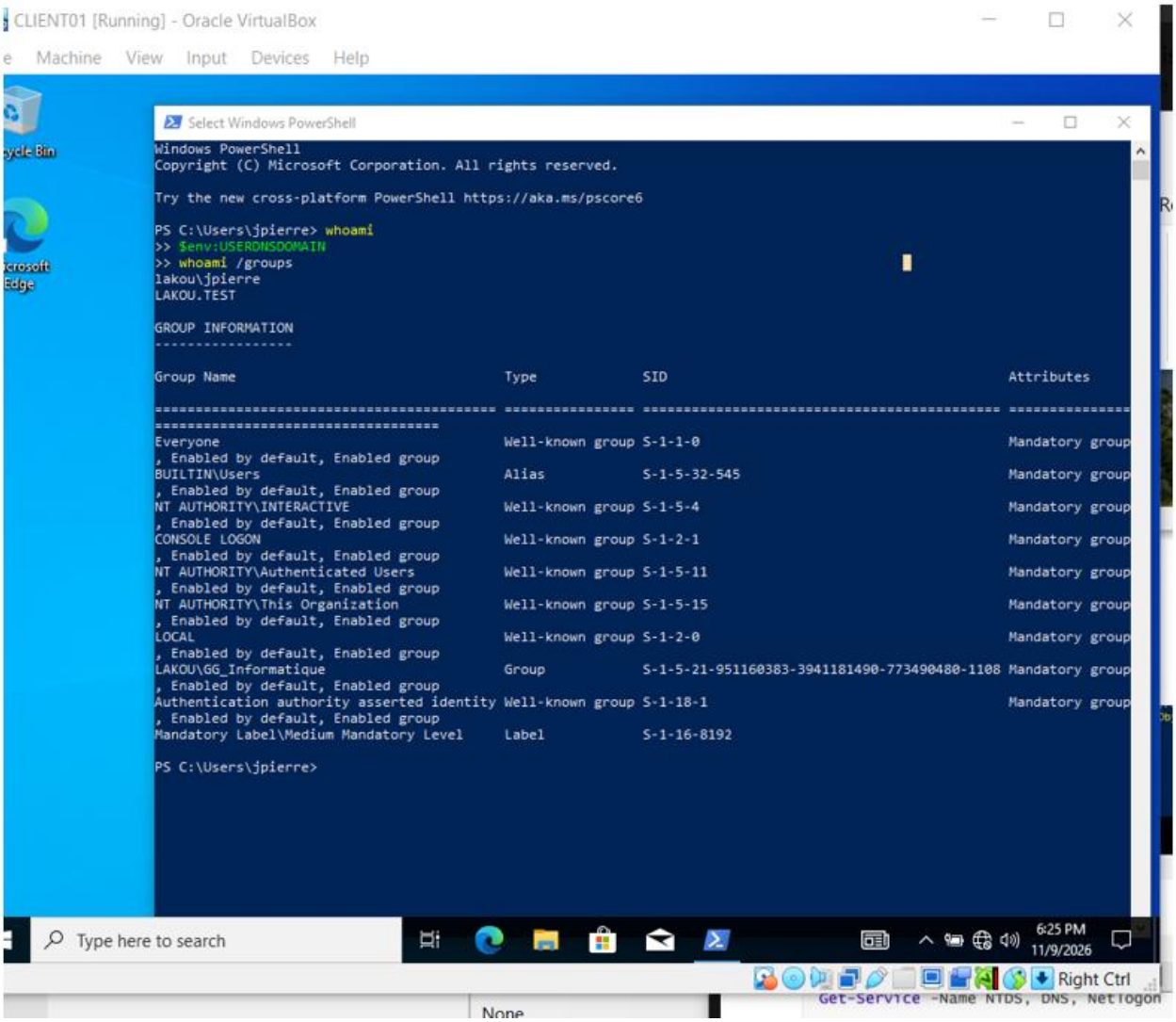
8. Preuve de jonction de CLIENT01 au domaine

La machine cliente CLIENT01 a été configurée avec l'IP fixe 192.168.10.20 et le DNS 192.168.10.10, puis a rejoint le domaine lakou.test.



9. Résultat de whoami dans une session du domaine

Connexion réussie sur CLIENT01 avec le compte utilisateur du domaine LAKOU\jpierre.



10. Difficultés rencontrées et solutions appliquées

Au cours de ce TP, la première difficulté a été un refus d'accès (Access is denied) lors de l'exécution de la commande Rename-Computer sur la machine cliente. Ce problème était dû à l'ouverture de la console Windows PowerShell sous une session utilisateur standard sans privilèges d'administration. Pour y remédier, nous avons simplement fermé le terminal puis relancé PowerShell via un clic droit et l'option **Run as Administrator**, ce qui a permis d'appliquer le nom CLIENT01 sans erreur.

La seconde difficulté concernait l'impossibilité de joindre le domaine lakou.test, marquée par des erreurs Destination host unreachable lors des pings et ERROR_TIMEOUT lors des requêtes DNS. Cet échec s'expliquait par le fait que les cartes réseau virtuelles des deux machines n'étaient pas sur le même commutateur dans VirtualBox, couplé au blocage des flux par le pare-feu du serveur. Nous avons résolu la situation en basculant la carte réseau de CLIENT01 sur le même **Internal Network** que SRV-AD01, puis en désactivant temporairement le pare-feu du serveur avec Set-NetFirewallProfile, permettant ainsi la jonction au domaine.

Conclusion

L'infrastructure Active Directory de Lakou Services a été déployée sur le domaine lakou.test. Le serveur SRV-AD01 (192.168.10.10) gère la résolution DNS et l'annuaire AD DS. Les utilisateurs sont structurés par service dans des Unités d'Organisation et des groupes de sécurité. Le poste client CLIENT01 (192.168.10.20) a été joint au domaine, permettant l'ouverture de session réussie de jpierre sous son groupe GG_Informatique. Les erreurs de droit et de réseau rencontrées ont été résolues en utilisant PowerShell en mode administrateur, en configurant le réseau interne VirtualBox et en désactivant le pare-feu du serveur**.**

1. Active Directory Domain Services (AD DS) : C'est un service d'annuaire développé par Microsoft qui centralise la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources au sein d'un réseau informatique.

2. Différence entre forêt et domaine : Un domaine est une frontière administrative et de sécurité regroupant des objets (utilisateurs, machines). Une forêt est l'ensemble conteneur le plus vaste, qui regroupe un ou plusieurs domaines partageant la même structure (schéma) et la même configuration.

3. Rôle d'un contrôleur de domaine (DC) : C'est le serveur qui héberge la base de données Active Directory. Il est chargé d'authentifier les utilisateurs, de vérifier les droits d'accès et d'appliquer les politiques de sécurité sur le réseau.

4. Pourquoi le DNS est indispensable : AD DS dépend du DNS pour fonctionner. Il permet aux machines clientes de localiser les contrôleurs de domaine et de traduire les noms Lisibles (comme SRV-AD01.lakou.test) en adresses IP (192.168.10.10).

5. Rôle d’une OU (Unité d'Organisation) : Une OU est un dossier conteneur dans AD servant à organiser les objets (utilisateurs, ordinateurs) selon la structure de l'entreprise (ex: services *Informatique*, *Comptabilité*) afin d'y appliquer des stratégies de groupe (GPO).

6.Différence entre OU et groupe : Une OU sert à organiser les objets et à leur appliquer des configurations (GPO). Un groupe sert à accorder des autorisations ou des accès à des ressources (ex: dossiers partagés, imprimantes).

7. Pourquoi utiliser des groupes pour les droits : Cela simplifie la gestion. Au lieu d'attribuer des autorisations individuellement à 50 personnes, on attribue les droits à un groupe, puis on y ajoute les utilisateurs.

8. Groupe de sécurité vs Groupe de distribution : Un groupe de sécurité sert à accorder des droits d'accès aux ressources réseau. Un groupe de distribution sert uniquement à envoyer des e-mails collectifs (listes de diffusion) et ne possède aucun rôle de sécurité.

9. Pourquoi imposer le changement du mot de passe initial : Cela garantit que seul l'utilisateur final connaît son mot de passe définitif, assurant ainsi la confidentialité du compte et la responsabilité individuelle des actions effectuées.

10. Pourquoi éviter le compte Administrateur au quotidien : Pour limiter les risques de sécurité (logiciels malveillants, fausses manipulations, attaques par hameçonnage). Un compte administrateur ne doit être utilisé que pour des tâches de maintenance spécifiques.